

运筹学第六、七章习题答案

第六章

6.1 A-2

这个题有歧义，如果考虑到体现动态规划问题的特质的话，这个题应该加一条，三座山都必须爬，在这个前提下求出最长距离的策略。

建立模型：

取 $i = 0, 1, 2$ 分别表示华山，杰山和亚山。

s_i 表示当天要爬的山， x_i 表示当天下山前往露营的山，也就是另一天要爬的山，所以状态转移方程为 $s_{i+1} = x_i$ ，递归函数为：

$$f_i(s_i, x_i) = 2h(s_i) + d(s_i, x_i) + f^*(s_{i+1}),$$

$h(s_i)$ 表示当天要爬的山的高度， $d(s_i, x_i)$ 表示当天要爬的山和另一天要爬的山的距离。后向递归求解如下：

阶段5：最后要回到华山山脚，所以 x_5 只能取0。

s_5	x_5	f^*	x^*
0	$2 \times 6 = 12$	12	0
1	$8 + 3 = 11$	11	0
2	$10 + 5 = 15$	15	0

阶段4：相邻的两天不去同一座山，所以 $s_i \neq x_i$ 。

s_4	$x_4 = 0$	$x_4 = 1$	$x_4 = 2$	f^*	x^*
0		26	32	32	2
1	23		25	25	2
2	27	23		27	0

以此类推，最后求出最优策略为（考虑必须爬三座山的最长距离）：

第一天：爬杰山，回华盛顿山脚；第二天：爬华山，回亚山脚；

第三天：爬亚山，回华山脚，...，之后就一直在这两座山之间来回，总路程为78。（这题逻辑上有点不太适合出在动态规划这一节，可能是数字没设计好。）

6.2 B-3

这题关键的点在于建立模型时函数的表达式，理解题意的过程很重要。

建立动态规划模型：

$$b_1 = 7, b_2 = 4, b_3 = 7, b_4 = 8$$

$$x_i > s_i \text{ 时, } h(s_i, x_i) = 500 + 220x_i; \quad x_i \leq s_i \text{ 时, } h(s_i, x_i) = 220x_i。$$

s_i 为上周实际车辆数， x_i 为本周实际车辆数，阶段 i 中子问题的目标函数为：

$$f_i(s_i, x_i) = \min_{x_i} \{h(s_i, x_i) + f_{i+1}^*(s_{i+1})\}$$

最后求解最优策略为：第一周租7辆车；第二周还3辆车，实际车辆数4；

第三周租4辆车，实际车辆数8；第四周实际车辆数8。

最小花费为6940美元。

6.2 C-4

题意关键：设备使用年限为5年，当前设备已经使用2年，所以未来5年必然会有更新过程，需要做的就是采取什么样的方式更新使得收益最大。

建立动态规划模型：

$$x_i = K \text{ 时, } s_{i+1} = s_i + 1; \quad x_i = R \text{ 时, } s_{i+1} = 1;$$

$$x_i = K \text{ 时, } f_i(s_i, x_i) = r(s_i) + f_{i+1}^*(s_i + 1); \quad x_i = R \text{ 时, } f_i(s_i, x_i) = s(s_i) - b + r(0) + f_{i+1}^*(1);$$

阶段 i 中子问题的目标函数为：

$$f_i(s_i, x_i) = \max_{x_i \in \{K, R\}} \{r(s_i) + f_{i+1}^*(s_i + 1), s(s_i) - b + r(0) + f_{i+1}^*(1)\}$$

通过计算得出最优更新策略为：第一年保持，第二年更新设备，第三年保持，第四年保持，第五年保持；最大收益为3700。

6.2 D-3

最优策略：前两年不卖羊，第3年年底卖出去所有的羊，一共8只，收益960。

6.3 A-1a

$$x_1 \in [0, \frac{1}{3}], \quad x_2 = \frac{21-2x_1}{7} \text{ 时, } f^* = 42。$$

第七章

7.1 B-4

Steve: $w_I w_{IS} + w_E w_{ES} + w_R w_{RS} = 0.331$

Jane: $w_I w_{IJ} + w_E w_{EJ} + w_R w_{RJ} = 0.29$

Maisa: $w_I w_{IM} + w_E w_{EM} + w_R w_{RM} = 0.377$

所以聘用Maisa。

数据的一致性问题:

$$\begin{aligned} CR^A &= \frac{0.015}{0.58} = 0.026 < 0.1 \\ CR^{A_I} &= \frac{0.283}{0.58} = 0.488 > 0.1 \\ CR^{A_E} &= \frac{0.368}{0.58} = 0.634 > 0.1 \\ CR^{A_R} &= \frac{0.113}{0.58} = 0.195 > 0.1 \end{aligned}$$

所以, A_I , A_E , A_R 不一致性程度太高, 决策者需要重新估计。

7.1 B-5

三套房子的优先级次序:

A: $w_K(w_{KY}w_{KYA} + w_{KW}w_{KWA}) + w_J(w_{JY}w_{JYA} + w_{JW}w_{JWA}) = 0.4227$

B: $w_K(w_{KY}w_{KYB} + w_{KW}w_{KWB}) + w_J(w_{JY}w_{JYB} + w_{JW}w_{JWB}) = 0.2267$

C: $w_K(w_{KY}w_{KYC} + w_{KW}w_{KWC}) + w_J(w_{JY}w_{JYC} + w_{JW}w_{JWC}) = 0.351$

所以优先级次序为 $A > C > B$ 。 A_{JY} 不一致性程度太高, 需要重新估计。

7.2 A-9

期望利润为: $\mathbb{E} = \mathbb{E}(5a - 55ap) = 5a - 55a\mathbb{E}(p)$, 其中 p 为次品概率。

$$\mathbb{E}(p) = \frac{a}{a+1},$$

$a = 0.05$ 时, 期望利润最大

7.2 B-5

(a):

$$Pr\{X = x_1|Y = y_1\} = 0.96, \quad Pr\{X = x_2|Y = y_1\} = 0.04$$

$$Pr\{X = x_1|Y = y_2\} = 0.851, \quad Pr\{X = x_2|Y = y_2\} = 0.149$$

$$Pr\{X = x_1|Y = y_3\} = 0.575, \quad Pr\{X = x_2|Y = y_3\} = 0.425$$

(b):

决策树节点处期望值

$$\text{节点5: } -50 \times 0.96 - 1000 \times 0.04 = -88$$

$$\text{节点6: } -200 \times 0.96 - 700 \times 0.04 = -220$$

$$\text{节点7: } -50 \times 0.851 - 1000 \times 0.149 = -192$$

$$\text{节点8: } -200 \times 0.851 - 700 \times 0.149 = -275$$

$$\text{节点9: } -50 \times 0.575 - 1000 \times 0.425 = -453$$

$$\text{节点10: } -200 \times 0.575 - 700 \times 0.425 = -413$$

检验结果为 y_1 或者 y_2 时, 给 A 优先供货; 检验结果为 y_3 时, 给 B 优先供货。

7.2 C-1

略。

7.3 A-1

最小遗憾准则: $r(a_i, s_j) = \max\{v(a_k, s_j)\} - v(a_i, s_j)$, v 为收益矩阵, 根据极小化最大遗憾准则, 最优行动方案为 a_3 。

折中主义:

v 表示收益矩阵, 选择行动方案的依据为:

$$\max_{a_i} \{\alpha \max_{s_j} v(a_i, s_j) + (1 - \alpha) \min_{s_j} v(a_i, s_j)\}。$$

7.4 A-1

(a)、纯策略解为 (A_2, B_3) , 并且是纯策略意义下的鞍点解, 相应的对策值为 $v = 4$;

(b)、纯策略解为 (A_1, B_3) , 并且是纯策略意义下的鞍点解, 相应的对策值为 $v = -5$ 。

7.4 A-3

证明: (a)、

$$v^- = \max_i \{\min_j a_{ij}\} \leq \max_i \{a_{ij}\}$$

对任意的 j 上述不等式都成立, 所以

$$v^- \leq \min_j \{\max_i \{a_{ij}\}\} = v^+$$

(b)、 $v^- = v^+ \Rightarrow$ 鞍点:

记 $v^- = v^+ = a_{irjr}$, 即同行中最小, 同列中最大的那个值;

所以

$$h_A(A_{ir}, B_{jr}) \geq h_A(A_k, B_{jr}),$$

$$h_B(A_{ir}, B_{jr}) \geq h_B(A_{ir}, B_l)$$

由此得: (A_{ir}, B_{jr}) 为纯策略意义下的鞍点。

鞍点 $\Rightarrow v^- = v^+$;

令 (A_{ir}, B_{jr}) 为其鞍点, 则有

$$\begin{aligned} v^- &= \max_i \{ \min_j a_{ij} \} \geq a_{irjr} \\ v^+ &= \min_j \{ \max_i a_{ij} \} \leq a_{irjr} \end{aligned}$$

由此得 $v^- \geq v^+$, 又由 (a) 的证明知 $v^- \leq v^+$, 结合得 $v^- = v^+$, 由此得证。

7.4 B—6

(a)、 $v^- = 2, v^+ = 4$;

(b)、 $v^- = 0, v^+ = 7$;

(c)、 $v^- = 2, v^+ = 3$;

(d)、 $v^- = v^+ = 1$, (A_1, B_3) 为纯策略意义下的鞍点;

7.4 B—7

(a)、局中人为 A, B 两家公司, 两个局中人分策略集分别记为 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ 、 $\{B_1, B_2, B_3, B_4\}$ 。

A_1, B_1 : 两家公司都不做广告;

A_2, B_2 : 两家公司都选择电视;

A_3, B_3 : 两家公司都选择报纸;

A_4, B_4 : 两家公司都选择广播;

赢得矩阵如下: 这里对于潜在客户的理解有不同, 但是最后得出的最优策略是一致的, 但是理解的含义不同赢得矩阵不同, 我就列出来直接含义的情况。

$$\begin{pmatrix} & B_1 & B_2 & B_3 & B_4 \\ A_1 & 0 & -50 & -30 & -20 \\ A_2 & 50 & 0 & 20 & 30 \\ A_3 & 30 & -20 & 0 & 10 \\ A_4 & 20 & -30 & -10 & 0 \end{pmatrix}$$

$v^- = v^+ = 0$; 两家公司都选择电视广告, 相应的对策值为 $v = 0$ 。

7.4 C-2

第3列被前两列的组合优超，所以化简后的矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 8 & 4 \\ 12 & -4 \end{bmatrix}$$

使用图解法求解：

B 的最优解为 $y = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ ，相应的对策值为 $v = \frac{16}{3}$ ；

A 的最优解为 $x = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$ ，相应的对策值为 $v = \frac{16}{3}$ 。

7.4 D-2

Robin策略集： A_1 ：走路线 A ； A_2 ：走路线 B ；

交警策略集： B_1 ：只在 A 路上布防； B_2 ：两条路对半布防； B_3 ：只在 B 路上布防；

Robin的赢得矩阵为：

$$\begin{pmatrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ A_1 & -100 & -50 & 0 \\ A_2 & 0 & -30 & -100 \end{pmatrix}$$

可以使用图解法求解： $x_1^* = 0.5$ ，对应收益为-50； $y_1^* = 0.5$ ，对应收益为50。

7.4 E-1a

使用图解法或者线性规划解法：

A 最优解为 $x = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} \end{bmatrix}$ ，相应的对策值为 $v = \frac{8}{5}$ ， B 的最优解为 $y = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$ ，相应的对策值为 $v = \frac{8}{5}$ 。